Ing. Eugen Miknevic

KI-Ingenieur für Gießtechnik und Fertigungssimulation

Physikbasiertes ML • GNN-Surrogatmodelle • GPU-Solver • 20 Jahre Gießereipraxis

Senftenberg (remote / hybrid) | deutsche Staatsangehörigkeit | eugenmiknevic@gmail.com

linkedin.com/in/eugenmiknevic | github.com/eugenmik | eugenmik.github.io

PROFIL

KI-Ingenieur mit 20 Jahren Gießereipraxis. Ich entwickle physikbasiertes maschinelles Lernen und Simulationssoftware für die Fertigung durchgängig selbst: einen GPU-Erstarrungssolver, validiert gegen kommerzielle Simulation, ein GNN-Surrogatmodell mit offenen Gewichten aus 14.937 FEM-Simulationen und Human-in-the-Loop-LLM-Systeme im Pilotbetrieb. Ehemals Leiter Konstruktion & Metallurgie (über 400 Gießtechnologien) und Projektleiter bei Gießerei-Neubauten; Expertenanwender von MAGMASOFT, ProCAST und WinCast.

FACHKENNTNISSE

Physikbasiertes ML & ML: Graph Neural Networks (MeshGraphNets), PyTorch, PyTorch Geometric, Surrogatmodellierung, Gradient Boosting, scikit-learn, TensorFlow, CNNs

Simulation & HPC: FEM / CVFEM, Enthalpie-Erstarrungsmodelle, instationäre Wärmeleitung, implizite Löser (PCG), CUDA.jl, FEniCSx, Gmsh, Validierung gegen kommerzielle Software

LLM & Agenten: RAG (pgvector, ChromaDB), strukturierte Ausgaben, KI-Agenten, Human-in-the-Loop, lokale LLM / Spracherkennung (Ollama, Qwen, Whisper), OpenAI-, Claude-, DeepSeek-APIs, LangChain

Software: Python, Julia, TypeScript, SQL; FastAPI, React, SvelteKit, three.js; PostgreSQL, Redis; Docker, GitHub Actions, Linux; pytest, Playwright; TDD, ADRs, agentenbasierte Entwicklung (Claude Code, Codex)

CAE & Gießtechnik: MAGMASOFT, ProCAST, WinCast, SolidWorks, CadQuery; Anschnitt- und Speisertechnik, Fehleranalyse, Feinguss, Sandguss, No-Bake, Lost Foam, Druckguss, Vakuumformverfahren, 3D-gedruckte Formen

Sprachen: Deutsch (C1), Englisch (B2, fachlich sicher), Ukrainisch (Muttersprache), Russisch (fließend), Polnisch (B2)

AUSGEWÄHLTE KI- UND SIMULATIONSPROJEKTE

FoundryFlash: GPU-Gießsimulation | *Julia, CUDA.jl, Gmsh, FastAPI, React, three.js* **2026**

- 3D-CVFEM-Erstarrungssolver mit CPU- und CUDA-Backend: 1,6 Mio. Elemente in 9,9 s auf der GPU statt 44,9 s auf 8 CPU-Threads; Vernetzung 14× schneller (57 s auf 4 s), Jobstart von 27 s auf unter 0,1 s.
- Validiert gegen FEniCSx (MAE Festphasenanteil 0,0086) und kommerzielle Simulation an Serienteilen; per Sensitivitätsstudie die Formstoffdaten als Fehlerquelle erkannt, Abweichung von +51 % auf 3,7 % gesenkt.
- Browser-Workflow von STEP-Upload und Vernetzung bis 3D-Ergebnisansicht, Speiserauslegung und PDF-Bericht; rund 7.500 automatisierte Tests in Julia, Python und TypeScript.

castsolid-gnn: Erstarrungsmodell | *PyTorch Geometric, FEniCSx, Gmsh* **Hugging Face | GitHub | 2026**

- Hybrides GNN- und Gradient-Boosting-Modell (12 Message-Passing-Blöcke, FiLM, 1,85 Mio. Parameter) auf 14.937 FEniCSx-Simulationen trainiert; sagt Erstarrungsfelder und Hot Spots aus einer STEP-Datei in Sekunden voraus, mit Hot-Spot-Überdeckung 0,917 und MAE 4,26 s bei unbekannten Geometriefamilien.
- Gewichte und Inferenzcode unter Apache-2.0 veröffentlicht; Release tensorweise und an 10.002 Prüfzeilen gegen die internen Checkpoints verifiziert.
- Pipeline drumherum: CAD-Heilung, Vernetzung, Prüfung auf Verlassen des Trainingsbereichs, Lunker-Screening (Niyama-Proxy, Speisermodul) und Browser-Viewer.

GussCore: KI-gestütztes Gießerei-ERP/MES | *FastAPI, SvelteKit, PostgreSQL, Ollama* **GitHub | 2026**

- Werker melden per Sprache oder Foto über lokale Whisper- und Qwen-Modelle; jeder KI-Vorschlag wird vor dem Speichern vom Menschen bestätigt. Hexagonale Architektur, Event-Sourcing, über 300 Tests, 15 ADRs.

AlloyForge: Assistent für Superlegierungsdesign | *FastAPI, pgvector, bge-m3, pycalphad* **GitHub | 2026**

- PHACOMP-/CALPHAD-Screening warmfester Superlegierungen mit RAG über metallurgische Fachliteratur.

BERUFSERFAHRUNG

Gründer & KI-Ingenieur, FoundryFlash **05/2026 – heute**
Eigenständige F&E *Senftenberg*

- FoundryFlash allein entwickelt, vom Solver bis zum Webprodukt; rund 1.500 Commits in 12 Monaten.
- GussCore für eine Gießereigruppe mit zwei Werken konzipiert und umgesetzt; Pilotbetrieb in beiden Werken.
- B2B-Agent für Leadgenerierung und EU-Ausschreibungen (TED); DSGVO- und UWG-Regeln setzt deterministischer, ausfallsicherer Code durch, nicht das Modell; 275 Tests.

Gießereiingenieur, Projektmanagement **09/2022 – 04/2026**
SLR-Elsterheide GmbH *Elsterheide*

- RAG-Wissenssystem für Kundennormen im täglichen Einsatz der Technik; Python-Tools für Bildbearbeitung und automatischen Vergleich von Zeichnungsständen.
- Anschnitt- und Speisertechnik mit MAGMASOFT; 3D-Druck im Modellbau eingeführt, Vorlaufzeit um ein Mehrfaches verkürzt.
- Technische Abstimmung mit internationalen Kunden; Anforderungen in simulationsfähige Spezifikationen überführt.

Gießereiingenieur, Projektmanagement **08/2020 – 08/2022**
Kunstgiesserei Lauchhammer KG *Lauchhammer*

- Inbetriebnahme einer Induktionsschmelzanlage und Feingusslinie geleitet, vom Konzept bis zur Produktion.
- Anlagen konstruiert (Taktzeit halbiert, 30 % weniger Energie); großformatigen Wachs-3D-Drucker gebaut.

Leiter Konstruktion & Metallurgie **03/2015 – 07/2020**
Giesserei Elsterberg GmbH *Elsterberg*

- Über 400 vollständige Gießtechnologien (CAD, Anschnitt und Speisung, WinCast-Simulation, Prozessparameter) für komplexe Industriegussteile; Konstruktion, Metallurgie und Fertigung als ein Team geführt.

Gießereiprojekte (nebenberuflich) **2016; 2020**
Karlskrona LC AB; Hidrolats SIA *Kasachstan; Lettland*

- Neubau einer Gießerei für Pumpensysteme im Uranbergbau in Betrieb genommen (Kasachstan); FEM-gestützte Gießtechnologie für Dieselmotorengussteile für Bahn und Verteidigung entwickelt (Lettland).

Ingenieur Gießereitechnologie **11/2010 – 08/2014**
Physikalisch-Technologisches Institut für Metalle und Legierungen; Grand Steel Foundry *Kyjiw / Malyn, Ukraine*

- Lost-Foam-Technologie für U-Bahn-Tübbinge entwickelt, rund 20 % günstiger als No-Bake-Formverfahren; Vakuumformanlage für Bahngussteile bis zur stabilen Serienfertigung in Betrieb genommen.

VERÖFFENTLICHUNGEN

- Miknevič, E. „A Faster First Look at Casting Solidification.“ *Foundry Management & Technology*, 09/2026.
- Miknevič, E. „Certainty in the Early Design Stages of Foundry Engineering.“ *Foundry-Planet*, 09/2026.

AUSBILDUNG UND WEITERBILDUNG

Masterabschluss Gießereitechnik **2003 – 2009**
Polytechn. Institut Kyjiw; ZAB: dt. Ingenieur-Master; Kammereintrag als Ingenieur (2020) *Kyjiw, Ukraine*

- **AI Engineering**, Turing College, 09/2026: 520 Stunden; LLM-Anwendungen, LangChain, RAG, KI-Agenten.
- **A Deep Dive into Claude Code**, Profile Virtual School, 06/2026; **WandelBAR**, FSR@BB, 03/2026.